

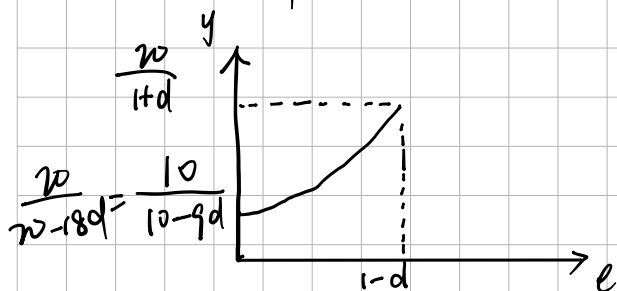
# 作业1

Amdahl定律:  $S = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{N}}$  ,  $\left\{ \begin{array}{l} N \text{ 是资源数量} \\ p \text{ 是可执行任务所占比例} \end{array} \right.$

设普通硬件上耗时为  $T$ , 加密操作占比  $eT$ , 解密占  $dT$   
在专用硬件上加密占  $\frac{eT}{20}$ , 解密占  $\frac{dT}{20}$

$$(1) \therefore y = \frac{1}{1-e-d + \frac{e}{20} + \frac{d}{10}} = \frac{20}{20-19e-18d}$$

除加密解密之外, 还存在其他任务,  $\therefore e+d \leq 1$



$$(2) \text{ 令 } Z = \frac{20}{20-19e-18d}, \text{ 解得: } d = \frac{10-19e}{18} \therefore e+d \leq 1$$

$$10-19e+18d \leq 18, e \geq -8, \text{ 取 } e \geq 0$$

$$\because d \geq 0 \therefore e \leq \frac{10}{19} \text{ 解得 } d \in [0, \frac{5}{9}]$$

(3). 能获得的最大加速比是  $e=1$ . 此时  $y=20$

完全在专用硬件上进行加密操作可以获得最大加速比, 此时  $d=0$